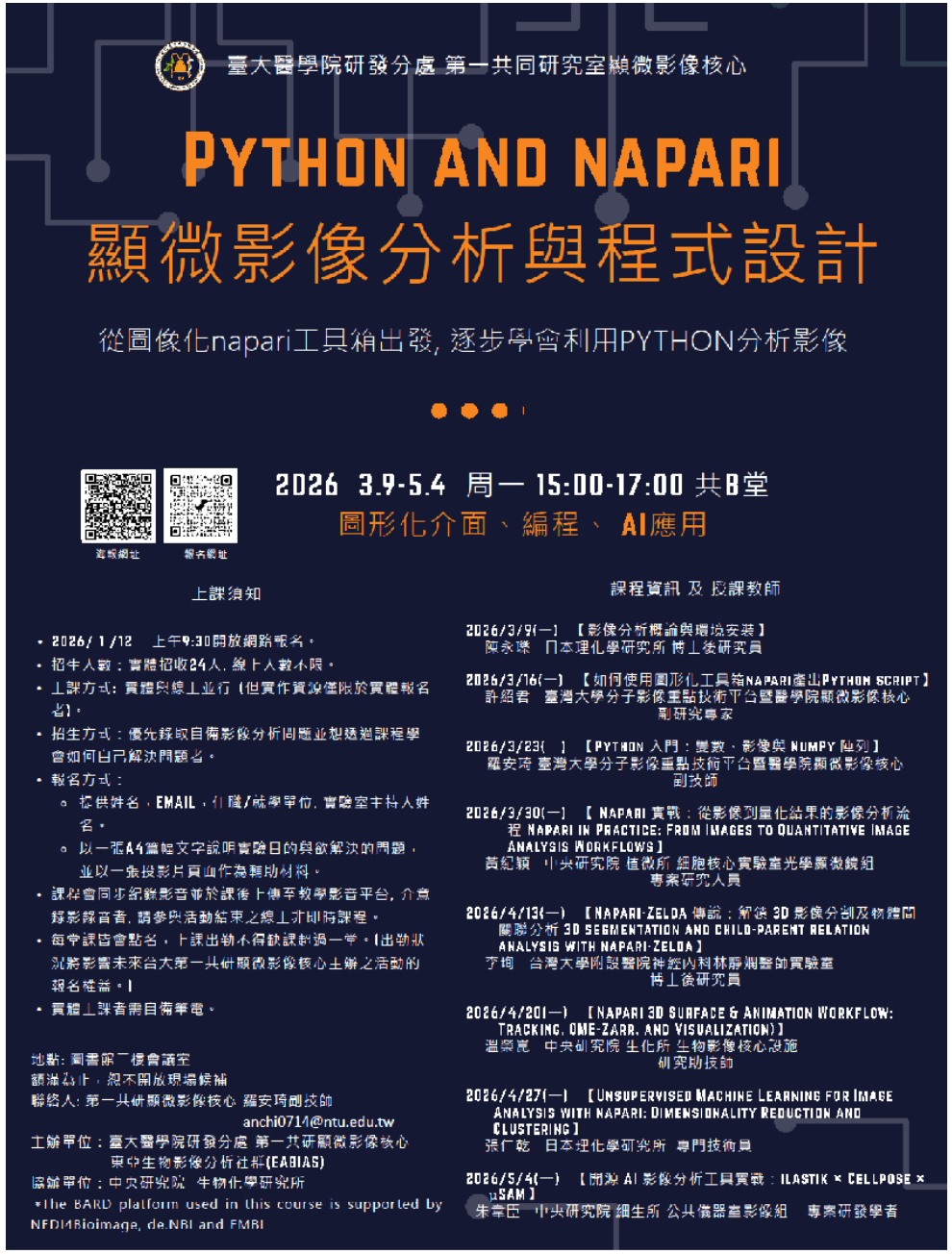


上課注意事項:

1. 圖書館內禁止攜帶食物飲料入內。
2. 請實體與線上學員掃描以下QR code進行線上簽到。
3. 請線上學員於課程開始前關閉自己的麥克風。
4. 線上學員若有問題, 請先按下“舉手”, 或於聊天室寫下問題, 將於課程結束後在場地時間允許下, 安排QA時間。
5. 現場學員發問時請使用麥克風才可進行收音。

線上簽到

課程材料與資訊連結

台大醫學院
National Taiwan University
College of Medicine

顯微影像核心 Imaging Core
分子影像重點技術平台
NTU Consortium of Molecular imaging Key Technology

Python 入門_變數_影像與 陣列

2

2026/3/23

An-Chi, Luo
羅安琦

EABIAS

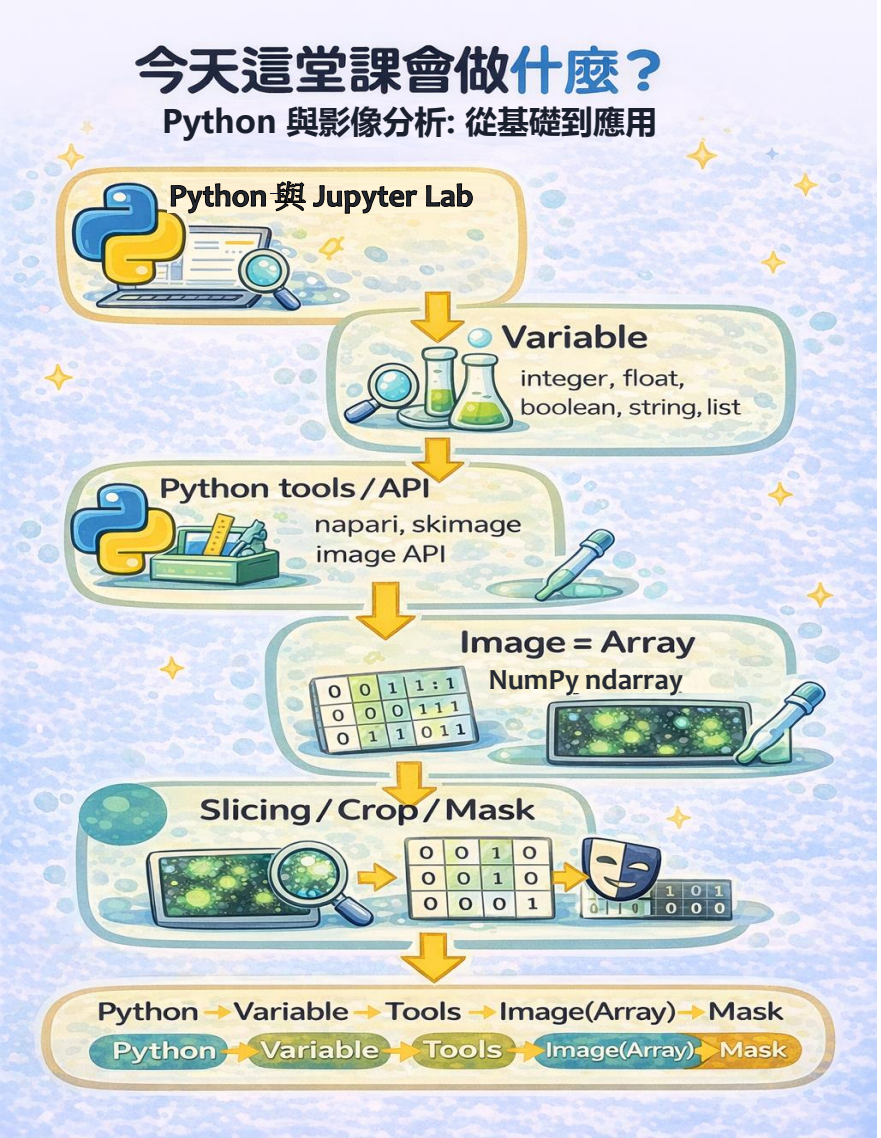
Course overview

Chapter1: Python 與 Jupyter Lab
- 如何在 Jupyter Lab 中執行 Python

Chapter2: Python 如何儲存資料
- Variable(變數) 與 基本資料型態

Chapter3: Python 的工具與函式
- 如何使用 Python 提供的功能

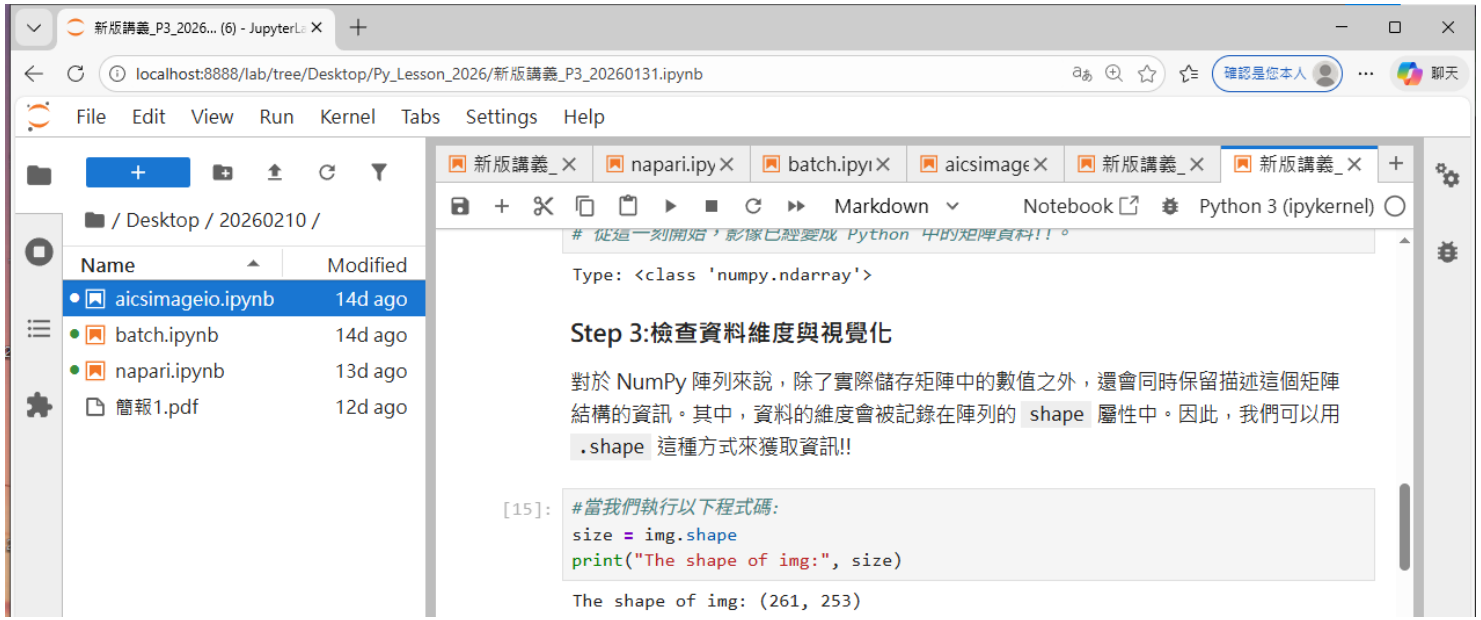
Chapter4: Python 如何操作影像
- Image = Array
- NumPy 的矩陣操作
  (Slicing, Cropping and Masking)
- Example workflow



Why Jupyter Lab ?

➢ JupyterLab 是一個 「可以一邊寫程式，一邊立刻看到結果」的互動式環境。

- **程式跟說明可以寫在一起：**你可以同時寫文字、放圖片、寫公式，像 Word 一樣簡單。
- **程式碼可以分段執行：**程式碼是一塊一塊（Cell）的。你可以只執行其中一塊，錯了就改，不用整份重來。
- **即時回饋：**執行完一行指令，答案（或圖表）馬上顯示在下方，非常有成就感。
- **不用安裝複雜軟體：** 只要有瀏覽器（Google Chrome），就像開網頁一樣簡單。



建立您的專案空間

1. **建立一個主資料夾:**
   請在您的電腦中建立一個新資料夾，並命名為: 2026_Py_Lesson (名稱隨意，但請避免使用中文或空格)。

2. **內部檔案配置:**
   請將下載好的 .ipynb 與示範影像依照下方的檔案結構放置:

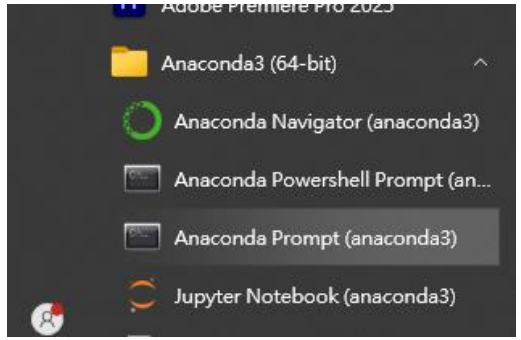
```
2026_Py_Lesson
├── part1_1.png
├── Lesson_P1.ipynb
├── Lesson_P2.ipynb
├── Lesson_P3.ipynb
└── DemoImg
    ├── 4D_DataSet.tif
    ├── 4D_DataSet_reorder.tif
    └── Mito2.png
```

***注意事項:**

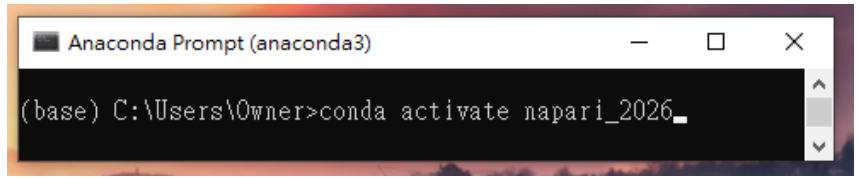
1. **位置不拘:** 主資料夾放在桌面、文件或D 槽都行，只要確保路徑不要有空白或中文就可以。
2. **保持並排:** 程式檔(.ipnyb) 與 images 資料夾要放在**同一層級**。
3. **勿改名稱:** 請勿隨意更改資料夾與影像名稱，避免程式碼找不到檔案。

Get start !!

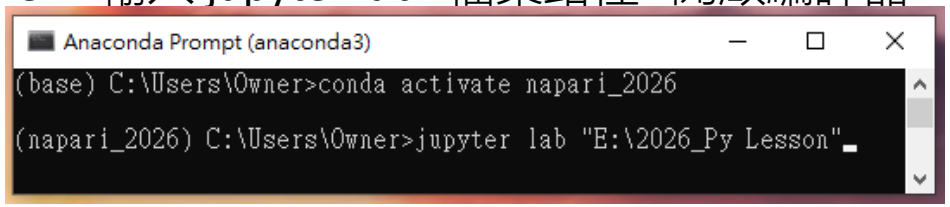
1. Open Prompt

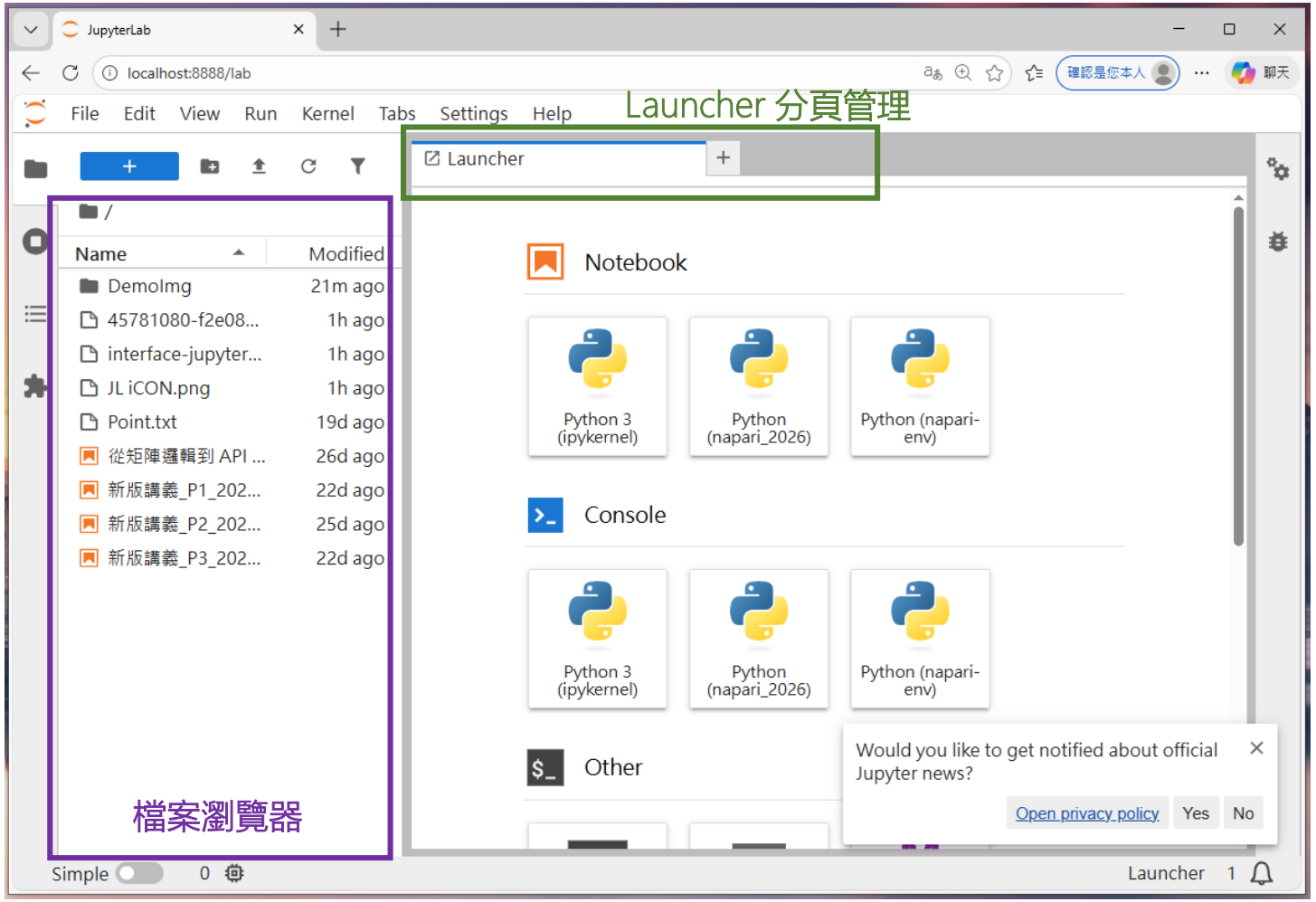


2. 切換到指定環境



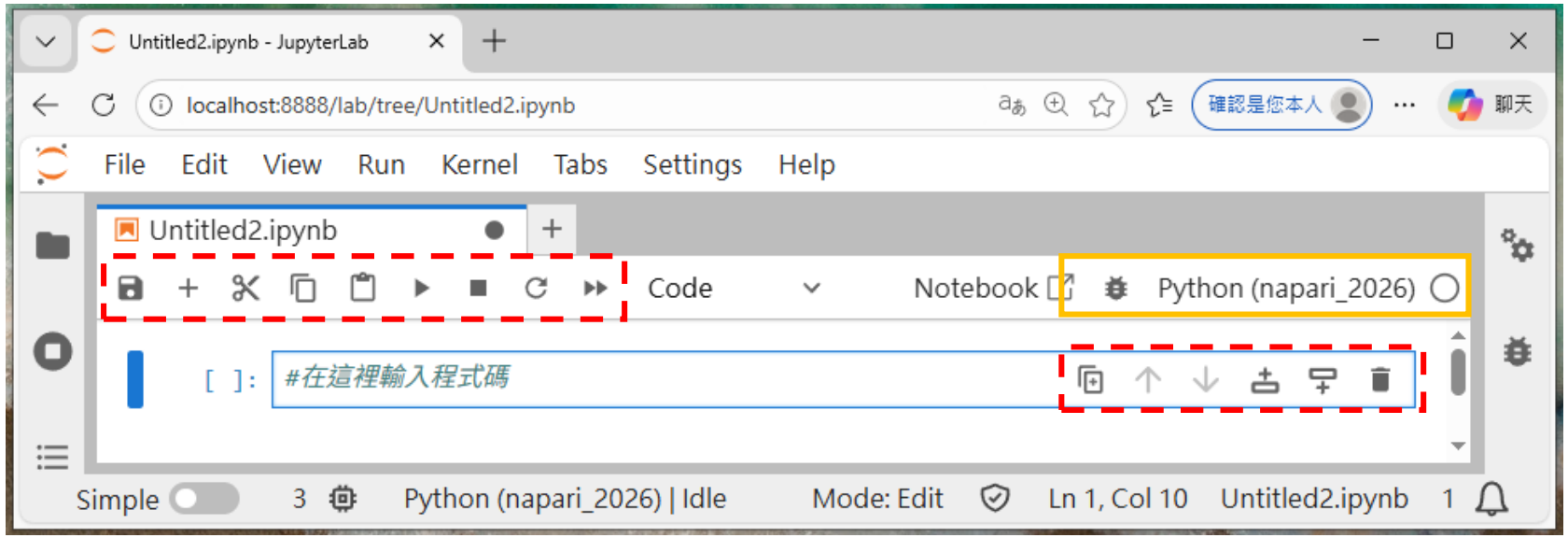
3. 輸入 jupyter lab “檔案路徑” 開啟編譯器





Notebook 的基本操作

- Ipynb 是 Jupyter 特有的檔案格式
- Ipynb 內用來輸入程式碼的區塊 稱為 Cell，一隻程式可以存在多Cell。
- 每個 Cell 都是可以執行的區塊，執行順序是由上至下。



執行Cell 的方法有兩種： 1. 按下介面的 ▸ (Run) 2. 使用熱鍵 **Shift + Enter**

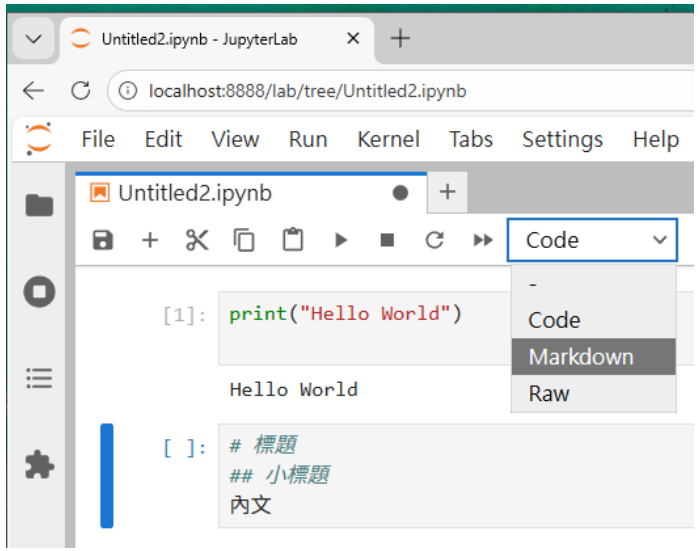
- 儲存程式
- 增加 Cell
- 剪下 Cell
- 複製 Cell
- 上移 Cell
- 下移 Cell
- 執行 Cell
- 停止 Cell
- 程式重新開始
- 程式重新開始並從頭開始執行

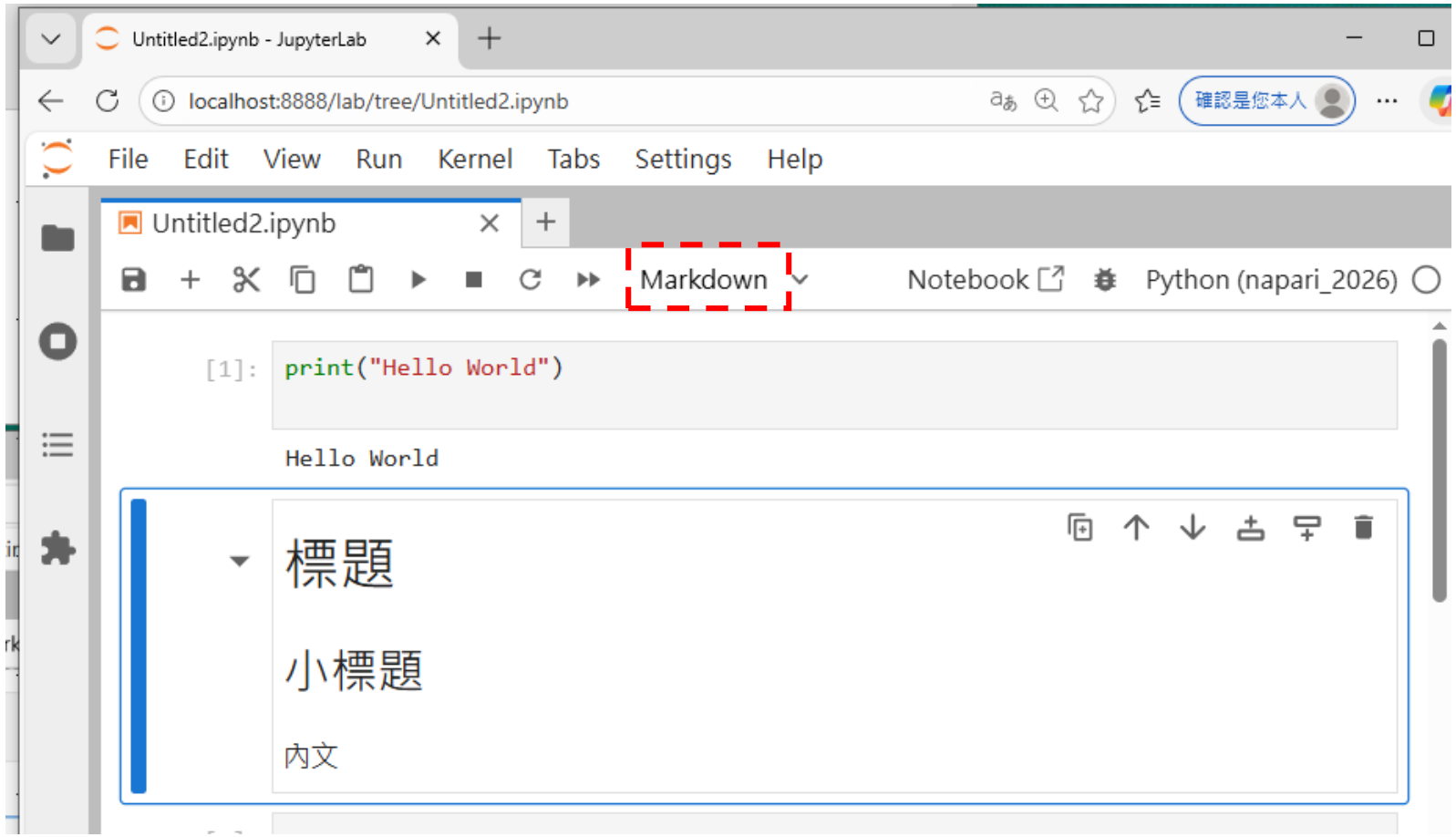
Notebook 的基本操作

Notebook 不只是寫程式，也可以寫說明

Cell 有兩種常用模式:

- Code：給電腦執行
- Markdown：給人閱讀





Acknowledgements

國立臺灣大學 National Taiwan University
台大醫學院 National Taiwan University College of Medicine
EABIAS
iBC
EMBL
NFDI4 BIOIMAGE
de NBI GERMAN NETWORK FOR BIOINFORMATICS INFRASTRUCTURE